

Comparative Analysis of CNN-based Deep Learning Models for Chest X-ray Pneumonia Classification



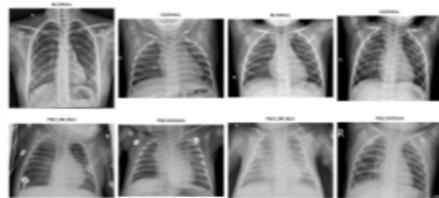
Github
github.com/dayeon-kaia/
chest-x-ray-pneumonia

강다연¹ (AI Service Planner & Data Analyst)

01 Introduction

폐렴은 소아 사망 원인 중 하나로, 신속한 흉부 X-ray 판독이 중요하다.

본 프로젝트는 직접 설계한 Simple CNN과 사전학습 기반 EfficientNetB0의 성능을 비교하고, Grad-CAM으로 모델 판단 근거를 해석한다.



[01] NORMAL(상단) vs PNEUMONIA(하단) 흉부 X-ray 샘플 비교

02 Objectives

- Simple CNN과 EfficientNetB0(Transfer Learning)의 분류 성능을 동일 조건에서 비교한다
- Class weight 적용을 통해 클래스 불균형(PNEUMONIA 74%)이 모델 성능에 미치는 영향을 확인한다
- Grad-CAM을 활용해 모델이 이미지의 어느 부위를 근거로 판단했는지 시각적으로 해석한다

03 Methods

전체 파이프라인은 데이터 전처리부터 모델 학습, 결과 해석까지 세 단계로 구성된다

Data Preprocessing

Model Training

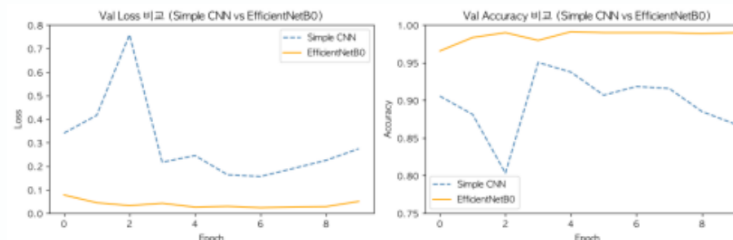
Evaluation & Interpretation

- Kaggle Chest X-ray Pneumonia 데이터셋(5,863장)을 train/val/test로 stratified 분할 후 224×224로 리사이즈
- Simple CNN(직접 설계)과 EfficientNetB0(ImageNet 사전학습)을 동일한 손실 함수-epoch 조건에서 각각 학습
- Test셋 기준 precision/recall/F1, confusion matrix로 성능 평가하고, Grad-CAM으로 모델 해석가능성 분석

04 Results

모델 성능 비교

Simple CNN과 EfficientNetB0을 동일 조건에서 학습한 결과, EfficientNetB0이 모든 지표에서 우세했다. 특히 val_loss 안정성에서 큰 차이를 보였다

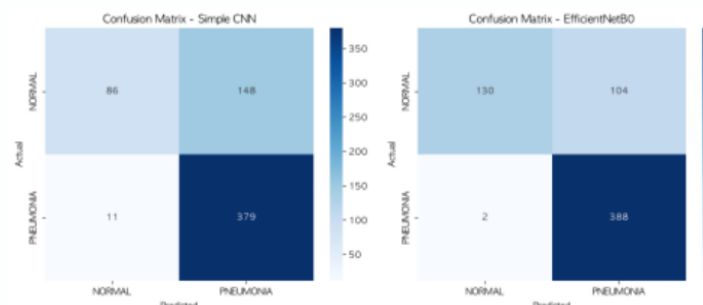


[02] Simple CNN vs EfficientNetB0 검증 정확도 비교 — EfficientNetB0이 더 높고 안정적인 성능 유지

Confusion Matrix 분석

Test셋 평가 결과, EfficientNetB0이 PNEUMONIA를 놓치는 경우(False Negative)가 2건으로 Simple CNN(11건)보다 현저히 적어 임상적으로 더 안전한 모델임을 확인했다

모델	Accuracy	NORMAL Recall	PNEUMONIA Recall
Simple CNN	75%	37%	97%
EfficientNetB0	83%	56%	99%



[03] Test셋 기준 Confusion Matrix — EfficientNetB0의 PNEUMONIA 누락(FN=2)이 Simple CNN(FN=11)보다 현저히 적음

05 Conclusions

핵심 발견

- A EfficientNetB0이 모든 지표에서 Simple CNN 우세
- B PNEUMONIA 누락(FN) EfficientNetB0 2건 vs CNN 11건 — 임상적 안전성 우위
- C Grad-CAM 결과 폐 하단부 집중 → 임상적으로 타당한 판단 근거 확인

사전학습된 EfficientNetB0이 제한된 의료 영상 데이터에서도 더 안정적이고 신뢰도 높은 분류 성능을 보였다. 특히 폐렴을 놓치지 않는 것(False Negative 최소화)이 중요한 의료 스크리닝 맥락에서, Transfer Learning 기반 접근이 실용적 대안이 될 수 있음을 확인했다.

06 Discussions

한계점

NORMAL recall이 두 모델 모두 낮게 나타남(CNN 37%, EfficientNetB0 56%). 클래스 불균형과 PNEUMONIA 이미지에 동반된 의료장비 아티팩트가 모델 편향에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 또한 데이터가 1~5세 소아 환자에 한정되어 있어, 성인 X-ray로의 일반화는 추가 검증이 필요하다.

향후 개선 방향

NORMAL 클래스 데이터 증강 또는 오버샘플링으로 recall 개선을 시도할 수 있다. 의료장비가 없는 이미지만 따로 평가해 아티팩트 영향을 검증하고, 성인 X-ray 데이터셋을 추가해 일반화 성능을 확인하는 것이 다음 단계가 될 것이다.

Reference

- Kaggle. Chest X-ray Images (Pneumonia). Paul Mooney, 2018. <https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>
- Tan, M., & Le, Q. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for CNNs. ICML, 2019.
- Selvaraju, R. R., et al. Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization. ICCV, 2017.